

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 23-ene-2009

Fecha de revisión 28-mar-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Dimethyl sulfoxide                                  |
| Cat No. :           | 36480                                               |
| Nº CAS              | 67-68-5                                             |
| Sinónimos           | Dimethyl sulfoxide; DMSO                            |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Líquidos inflamables

Categoría 4

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Líquido combustible

**Consejos de prudencia****Prevención**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**Otros peligros**

El DMSO penetra fácilmente en la piel y puede transportar al interior del organismo otros productos químicos disueltos.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente               | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|--------------------------|---------|--------------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | 67-68-5 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.                                                  |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                      |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                              |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Consultar a un médico.                                                                                                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                                                |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                             |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                          |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>              | 87 °C / 188.6 °F                                                                                                                                                                         |
| <b>Método -</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                            |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de autoignición        | 301 °C / 573.8 °F             |
| Límites de explosión               |                               |
| Superior                           | 42 vol %                      |
| Inferior                           | 2.6 vol %                     |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Material combustible. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de azufre. Sulfuros. Formaldehído.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

Salud  
2 \*

Inflamabilidad  
2

Inestabilidad  
1

Peligros físicos  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítase la acumulación de cargas electroestáticas. Asegurar una ventilación adecuada. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No debe liberarse en el medio ambiente. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.             |
| Métodos de contención y limpieza         | Retirar todas las fuentes de ignición. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                          |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. |
| Almacenamiento. | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes. Metales alcalinos.                            |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Pautas relativas a la exposición</u> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                               |
| Medidas técnicas                        | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
| <u>Equipo de protección personal</u>    |                                                                                                                                                                                                  |
| Protección ocular y de la cara:         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                  |

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Partículas filtrar.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                           |
| Aspecto                              | Incoloro                          |
| Olor                                 | Inodoro                           |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible     |
| pH                                   | No hay información disponible     |
| Punto/intervalo de fusión            | 18.4 °C / 65.1 °F                 |
| Punto /intervalo de ebullición       | 189 °C / 372.2 °F                 |
| Punto de Inflamación                 | 87 °C / 188.6 °F                  |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible     |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable                   |
| Inflamabilidad o explosión           |                                   |
| Superior                             | 42 vol %                          |
| Inferior                             | 2.6 vol %                         |
| Presión de vapor                     | 0.55 mbar @ 20°C                  |
| Densidad de vapor                    | 2.7                               |
| Densidad relativa                    | 1.100                             |
| Solubilidad                          | Soluble en agua                   |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles          |
| Temperatura de autoignición          | 301 °C / 573.8 °F                 |
| Temperatura de descomposición        | > 190°C                           |
| Viscosidad                           | 1.98 mPa.s @ 25°C                 |
| Fórmula molecular                    | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O S |
| Peso molecular                       | 78.13                             |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                                           |
| Estabilidad                            | Higroscópico.                                                                                                                                                    |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes, Metales alcalinos                                                                                      |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Óxidos de azufre, Sulfuros, Formaldehído                                                        |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                  |
| Reacciones peligrosas                  | Una descomposición térmica puede ocurrir por encima de 189°C / 372 °C.                                                                                           |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente               | DL50 Oral                  | DL50 cutánea               | LC50 Inhalación              |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente               | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | 67-68-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales. No tirar los residuos por el desagüe. .

| Componente               | Algas de agua dulce         | Peces de agua dulce                     | Microtox                                                                                                                                              | pulga de agua      |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | = 16000 mg/L EC50<br>Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena<br>pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50<br>Photobacterium<br>phosphoreum 5 min | EC50 24h 7000 mg/L |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente               | log Pow |
|--------------------------|---------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | -1.35   |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos

químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                          |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOT</b>                               | LÍQUIDO COMBUSTIBLE, NO REGULADO PARA EL TRANSPORTE EN ESTA CANTIDAD<br>De acuerdo con 49 CFR §173.150 (f) (1), este material debe reclasificarse como NA1993, Líquido combustible, NOS si se envía a granel. |
| <b>Nº ONU</b>                            | NA1993                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Líquido combustible, n.e.p.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | III                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TDG</b>                               | No regulado                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IATA</b>                              | No regulado                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IMDG/IMO</b>                          | No regulado                                                                                                                                                                                                   |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente               | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | 67-68-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente               | Nº CAS  | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------------|---------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | 67-68-5 | X   | -   | 200-664-3 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-32367 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad yNo es aplicable  
Salud

**CERCLA**  
Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente               | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | -             | X            | -            | -        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**  
Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** Riesgo ligero, grado 1

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente               | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | 67-68-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente               | Nº CAS  | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | 67-68-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**  
No es aplicable

## Otras regulaciones internacionales

| Componente               | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Metano, 1,1-sulfinilbis- | 67-68-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

## Fecha de preparación

23-ene-2009

## Fecha de revisión

28-mar-2024

## Fecha de impresión

28-mar-2024

## Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**